M3 两级斜齿圆柱齿轮概念模型修订说明

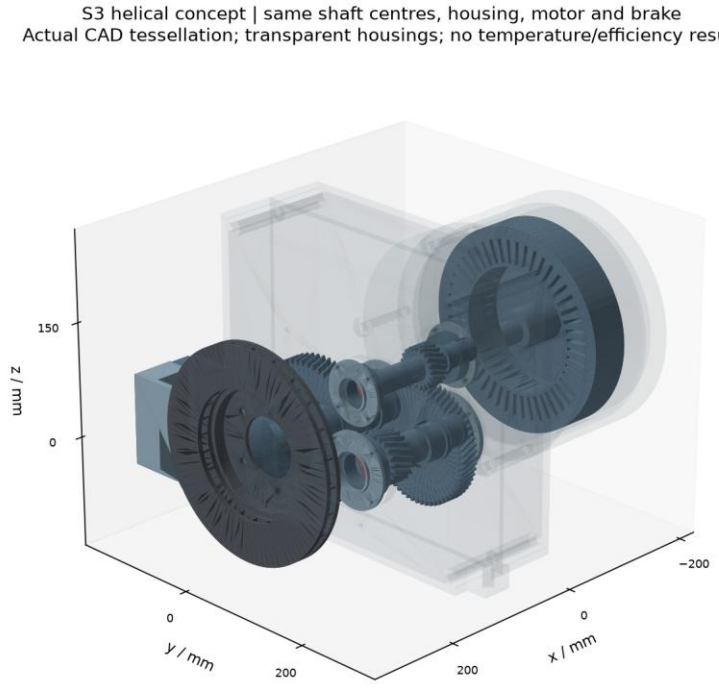
2026-10-20

1. 结论与修改边界

本轮已实际生成两级斜齿完整 CAD 和独立热分析候选 CAD，固定原三轴空间坐标、100/120mm 中心距、20/60 齿、总速比 9.0 和 50mm 输出轴。Case0/A/B/C、轴承、壳体、电机、内移制动盘、卡钳及隔热导流结构保留。原直齿模型和既有 M0/M1/M2 归档均未覆盖。

状态为 **PASS_CONCEPT_GEOMETRY / M3 整体 PARTIAL**：几何构建与本轮数值审查通过，不代表制造定型、轴承轴向承载通过或实际效率/温度标定。继续在 stage/M3-geometry 和 PR #4 送审，不合并、不创建 M3 正式 Tag、不进入 M4。ANSYS 与 Fluent 均 NOT EXECUTED。

原参考电机来源仍是 Toyota/ORNL MG2；本两级减速器是 S3 概念设计，不能称为 Prius 量产传动机构。KHK 公开技术资料支持端面/法向模数体系的区分及平行轴外啮合采用相反旋向，不是本总成的产品尺寸来源。KHK 技术参考，本地原始 PDF 及 SHA256 见 data/raw/m3_helical。未直接套用 KHK 目录承载能力或效率结论。



同基础总成，壳体透明；实际 B-rep 离散图，S3 概念几何。

2. 固定中心距的参数推导

将原模数解释为端面模数，固定端面节圆与原端面 20° 压力角：

$$m_n = m_t\cos\beta, \qquad a = \frac{m_n(z_1+z_2)}{2\cos\beta} = \frac{m_t(z_1+z_2)}{2}.$$

$$\alpha_n = \arctan(\tan\alpha_t\cos\beta).$$

项目	一级	二级
齿数 / 单级速比	20/60 / 3.0	20/60 / 3.0
端面模数 mm	2.5	3.0
法向模数 mm	2.34923155	2.81907786
中心距 mm	100	120
螺旋角 / 旋向	20° / 小 RH、大 LH	20° / 小 RH、大 LH
轴向范围 / 齿宽 mm	33–58 / 25	95–127 / 32
端面 / 法向压力角	20° / 18.881721°	20° / 18.881721°
小齿轮实际扭转角	20.853958°	22.244222°
大齿轮实际扭转角	-6.951319°	-7.414741°
轴向重合度候选	1.1586	1.2358

两级法向模数均为非标准候选值。沿用原端面全齿高：齿顶高=mt、齿根高=1.25mt；因此法向齿高系数相应为 1/cos β 和 1.25/cos β，而不是声称采用标准法向全齿高刀具。无变位，无根部圆角与修形设计；这些选择只定义概念几何。若今后要求标准法向模数，需要重新协商齿数、中心距或变位，不属于本轮。

一级节圆直径 50/150mm，齿顶直径 55/155mm；二级节圆 60/180mm，齿顶 66/186mm，均保留。0.15mm 为原代码的单齿端面齿厚减薄参数，不是实测总啮合侧隙。

固定坐标（所有轴沿+x，单位 mm）：输入(y,z)=(120,100)，中间=(120,0)，输出=(0,0)。中间轴一级大齿轮 33 – 58mm、二级一体小齿轮 95 – 127mm，端面间 37mm；有效重叠齿宽分别 25/32mm，未移动轴肩、轴承或挡圈。

3. 螺旋实体及啮合实现

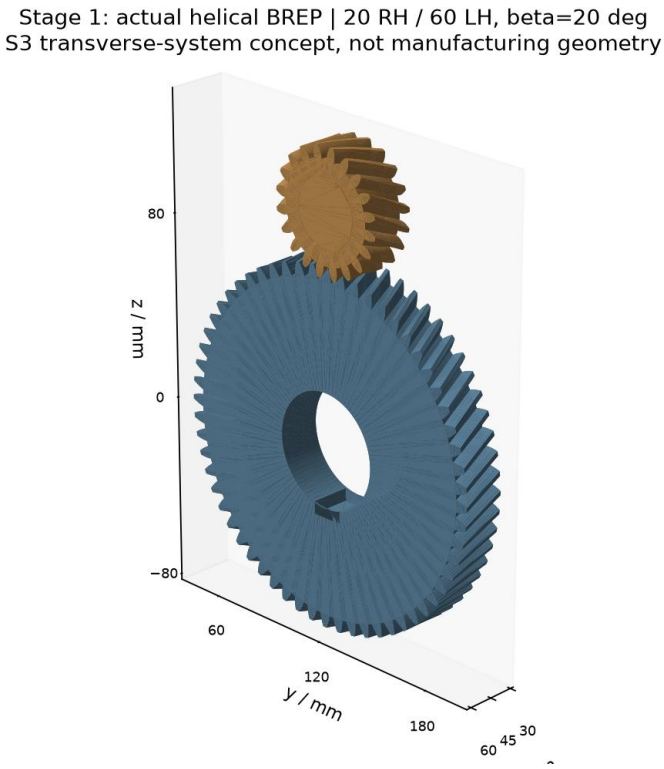
以齿宽中面保持原齿轮相位，避免直接扭转前端导致原相位失配：

$$\theta(x) = \theta_{mid} + h\frac{\tan\beta}{r_p}(x - x_{mid}), \qquad h = +1\ (RH),\ -1\ (LH).$$

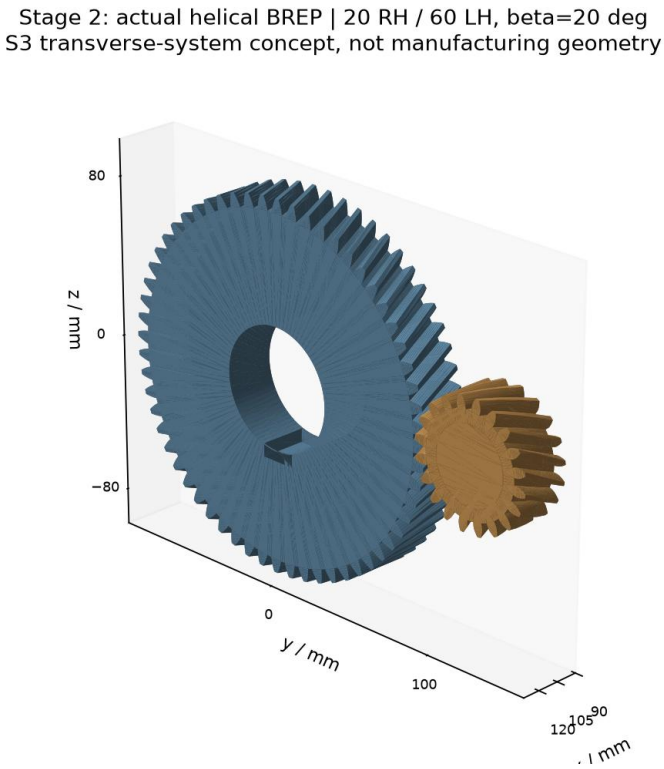
同一齿轮副中两轮的齿数加权扭转量互相抵消，保持沿齿宽的啮合定位；旋转检查使用大齿轮角位移=-小齿轮角位移/3。两级小齿轮均 RH、大齿轮均 LH，明确相对于同一+x 轴定义。

复用原端面渐开线轮廓，每侧 6 段近似，使用 OpenCascade 螺旋扫掠构造真正螺旋侧面，再切出圆柱轴孔及原键槽。小齿轮仍与输入/中间轴一体融合。不是直齿实体改名；也不是精确解析渐开线齿面、根部滚切包络或制造级 CAD。

从生成后的真实 B-rep 长边采样 101 点，展开角度独立反算法向轴线的节圆螺旋角，四轮均为±20°；端面齿顶顶点计数分别 40/120，对应 20/60 齿。实际小齿轮跨宽扭转为 20.853958°/22.244222°，大齿轮为−6.951319°/−7.414741°。此扭转角与螺旋角不是同一量。



一级斜齿副：真实螺旋实体，概念齿形。



二级斜齿副：真实螺旋实体，概念齿形。

4. 体积、质量、热容与热分析接口

材料沿用原 S3 钢候选密度 7800kg/m³ 、比热 460J/(kg • K)，没有新增材料标定：

$$M = \rho V, \qquad C = \rho c_p V.$$

齿轮热区	原质量 kg	斜齿质量 kg	原/新热容 J/K
一级小齿轮（含轴芯）	0.370059	0.370059	170.226940 / 170.226938
二级小齿轮（含轴芯）	0.683087	0.683087	314.220184 / 314.220177
一级大齿轮	3.010859	3.010857	1384.995221 / 1384.994276
二级大齿轮	5.499475	5.499470	2529.758570 / 2529.756313

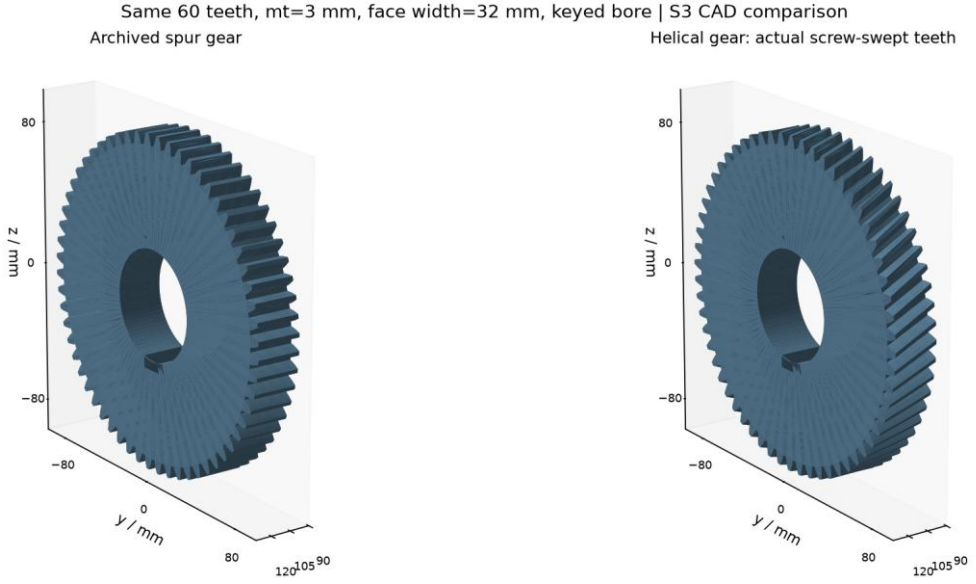
完整零件及体积明细见 volume_mass_capacity.csv，齿轮热区明细见 gear_region_mass_capacity.csv。小齿轮行包含对应轴向片段的轴芯；整根轴的热容单独记录，不能再把小齿轮片段热容叠加到整轴。

理想同截面螺旋扫掠保体积。本轮齿轮质量差异很小，主要来自扫掠 B-spline/布尔积分数值误差；不是凭齿轮类型宣称质量降低。油库存随齿形重新裁剪，体积约变化−0.00551%，是必要占位修订，不表示已解出真实油面或动态搅油。

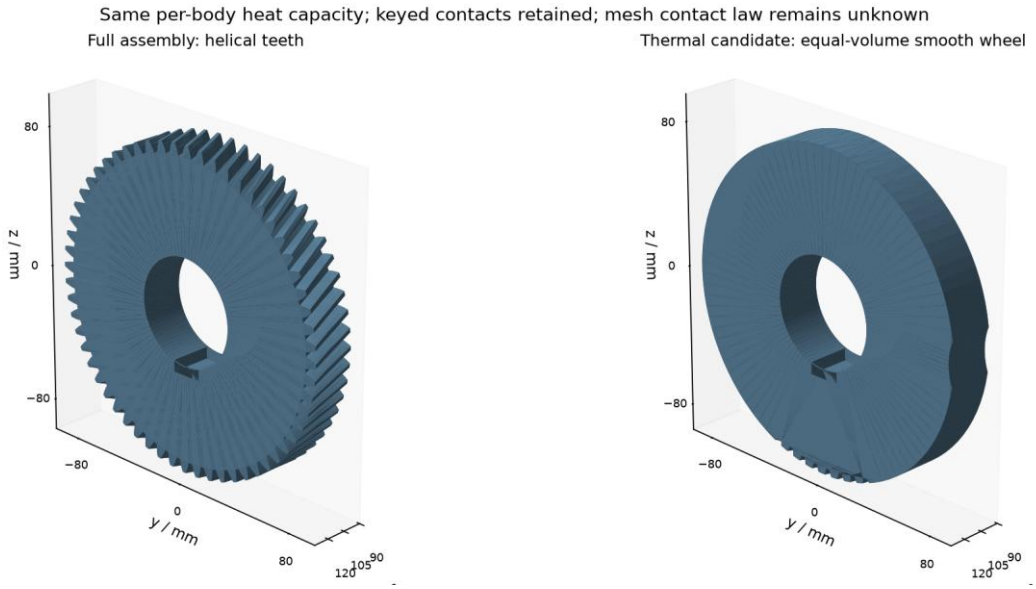
热分析版保持与完整 CAD 相同基础结构：两只大齿轮用等体积平滑实体，保留键槽、孔、油库存避让及小齿轮扫掠间隙；一体斜齿小齿轮仍保留，以保持轴的导热连续性和热容。没有模拟螺旋齿面局部接触温度，也没有给齿面与平滑轮间虚构实接触面积。轴孔/键等安装接触保持，动态啮合导热系数仍 null；后续应以等效接触或显式热源分配研究。

所有方案逐体完整/热版热容相对误差最大 1.8e-10。轴承仍是包络区，表中几何质量不是安装轴承真实质量；原 installed_mass/C 未知限制保留。

独立映射 configs/M3_helical_to_M4_mapping.json 继承原热源合同，仅更新斜齿热区体积与归一化分配；不覆盖 M2 或原 M3 映射。M1 减速器总损耗沿用原参数化模型，斜齿实际效率、空载/搅油/轴向承载增加的损耗未重新标定。总损耗仅作校验，不能与分项重复加载；逆变器不进入绕组，转子其他损耗不等于全部永磁体损耗。未重新运行 M1/M2 温度场。



原直齿与新斜齿真实实体对照。



完整齿轮与热分析等体积候选；不是局部齿面温度模型。

5. 轴向力量级及原有阻塞项

只作斜齿新增载荷数量级检查：

$$F_t = \frac{T}{r_p}, \qquad |F_a| = F_t \tan\beta.$$

取软件输入限扭 130N • m，二级理想输入 390N • m（此载荷上限估计不计传动损失）：一级切向 5200N、轴向 1892.645N；二级切向 13000N、轴向 4731.613N。+x 施加输入转矩时，按实际螺旋几何的力正交关系，输入轴网格力+x、中间轴两处均−x、输出轴+x；中间轴合计约 6624.258N，转矩反向则符号反转。两级采用上述旋向不保证中间轴推力抵消。

轴承轴向能力、浮动端/定位端和挡圈承载仍 BLOCKED，不能因几何无干涉判为通过。本轮按授权不开展轴承寿命、复杂定位、预紧、制造或热膨胀优化。此前连接套热态保持、罩支点膨胀、支架/壳体变形、接触热阻、绝缘与冷却边界等限制继续存在。

6. 实际执行检查及验收清单

实际生成 8 份装配 STEP 及 10 份修订部件 STEP，共 18 份/145.6MB；3006 对精确布尔检查均无>0.001mm³ 正体积干涉。8 份装配回读有效且实体数量一致，最大相对体积误差 6.25e-13。

验收项目	结果及证据
20/60 齿、每级 3、总 9	PASS；gear_parameters 及 actual_helix_checks.csv
固定模数/中心距/原轴心	PASS；法向模数转换及 unchanged_component_positions.csv
真实±20°齿向、相反旋向	PASS；独立 B-rep 边采样，不仅检查配置字段
轴向位置及齿宽	PASS；33–58、95–127mm；中间 37mm
完整/热版、四方案相同基础	PASS；8 装配及所有共用体体积断言
STEP 回读有效、数量/体积一致	PASS；checks.json 及 step_manifest.json
名义冷态零件干涉	PASS；全对 AABB 后精确布尔，不忽略齿轮或壳体
旋转啮合检查	PASS；每级 7 相位，共 14 对，未出现正体积穿透
修改前后质量/热容	PASS；两份 CSV，不把几何候选称为实测
热分析等效体热容	PASS；逐体、逐方案检查
源项归一与原始 null	PASS；独立映射，未知实参保持 null
原直齿及归档版本	未覆盖；Git diff 检查通过
轴向承载/制造与真实效率	BLOCKED / 未标定，不在本轮扩展
ANSYS / Fluent	NOT EXECUTED，未进入 M4

干涉检查只覆盖名义装配静态全对和所列离散运动相位；不是公差、满周连续接触、挠度或高温认证。二级齿顶全扫掠半径仍 93mm，旧圆柱包络对壳体的 11mm 底壁净距及 10mm 轴向凸台间隔仍适用。齿面接触质量、寿命及传动效率未验证，不声称改善了效率或散热。

初次并行验证在 CAD 尚未全部完成时触发“8 装配齐备”断言，记录保留为 initial_parallel_finalization_failure.txt；14 对啮合及真实边检查已执行并保存，CAD 完成后读取该结果重新汇总通过。没有将失败日志删除或伪称第一次整体通过。现脚本入口先检查完整 CAD 已就绪。

7. 复现与交付

源码 scripts/m3_helical 与 configs/m3_helical.yaml；CadQuery2.8.0/OpenCascade7.9.3.1/Python3.13.12 实际执行。CAD 启动提交 225c1a217c1983fa3b654bf26c6d1365906382e7，后续增加独立测试、接口检查和报告；最终源码与 STEP 字节哈希以 delivery_manifest.json 为准。分支 PR：https://github.com/alan9900/Thermal-coupling-analysis-under-drive-control-integration/pull/4 。

按 README 顺序运行 run_helical.py、update_interface.py、verify_helical.py、plot_helical.py、write_report.py。Word 由 Markdown 通过 Pandoc 生成，实际 Word 导出 PDF 并检查 OMML 与版面。完整 STEP 及热版路径在 cad/m3_helical/README.md，CSV/图/日志位于 results/m3_helical；不删除旧模型。